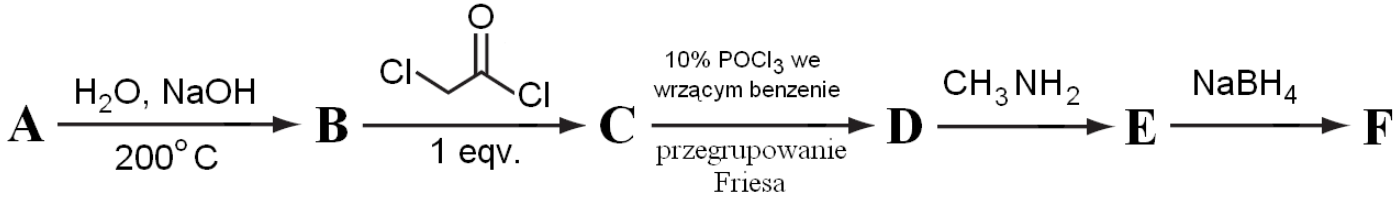
ZADANIE B6

Synteza związków naturalnych

Poniżej podany schemat przedstawia chemiczną syntezę jednego z ważnych hormonów (związku **F).**



Związek **A** jest dwupodstawioną pochodną benzenu o masie molowej 147,0 g/mol, wykazującą na standardowym widmie $^{13}C\{^1H\}$ NMR obecność tylko trzech sygnałów (symbol $\{^1H\}$ oznacza całkowite odprzęganie od protonów). Związek **F** zawiera jedno centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla). W wyniku tej syntezy otrzymuje się mieszaninę racemiczną. Naturalny hormon wykazuje konfigurację absolutną ***R***. Mieszaninę racemiczną związku **F** można rozdzielić na enancjomery wykorzystując różnice w rozpuszczalności soli z czynnym optycznie kwasem winowym.

Polecenia:

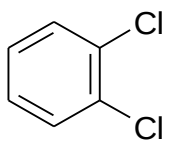
a. Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A – E**.

b. Narysuj wzór enancjomeru związku **F** o konfiguracji ***R*** (wiązanie C—H przy centrum stereogenicznym zaznacz adekwatnie do konfiguracji jako pełny klin bądź kreskowany klin).

c. Jakie inne metody chemiczne, fizyko- i biochemiczne stosuje się w celu otrzymywania czystych enancjomerów?

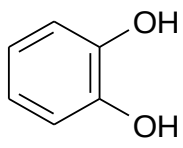
ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a. **A**

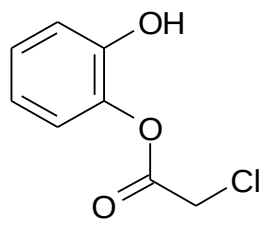


Z warunków zadania wnioskujemy po pierwsze, że podstawniki nie zawierają atomów węgla, po drugie, że są jednakowe i po trzecie znajdują się w położeniu 1,2 (orto). Izomer meta wykazywałby cztery sygnały, a izomer para – dwa. Masa molowa tych dwu podstawników wynosi:
147 – 6×12 – 4×1 = 71 [g/mol], a więc związkiem ***A*** *jest 1,2-dichlorobenzen.*

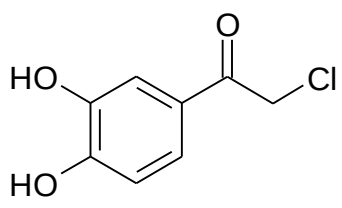
B



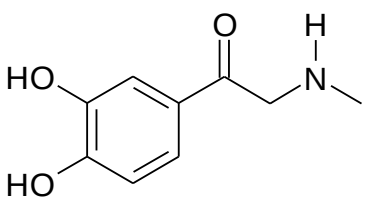
C



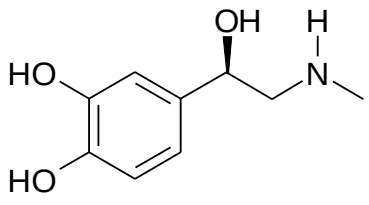
D



E



b. **F**



c. 1. Chromatografia z zastosowaniem kolumny z chiralnym wypełnieniem.

2. Synteza stereoselektywna (synteza asymetryczna) z wykorzystaniem na wybranym etapie syntezy chiralnej substancji pomocniczej, którą można usunąć w dalszym etapie syntezy.

3. Wykorzystanie reakcji z udziałem enzymów, w których reaguje wyłącznie jeden enancjomer substratu racemicznego.